Qüestió 1

Siguin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i la matriu identitat d'ordre dos } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$. [0,5 punts]

Pista. És un càlcul directe:

- obtén la matriu $A - 2I$ (resta element a element);
- eleva-la al quadrat;
- comprova que el resultat coincideix amb $3I$.

Atenció: elevar al quadrat una matriu vol dir multiplicar-la per ella mateixa (fila per columna), no elevar al quadrat cada element.

b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I, i comproveu que coincideix amb la matriu B. [1,25 punts]

Pista. La idea clau: si portes la igualtat $(A - 2I)^2 = 3I$ a la forma

$$A \cdot M = I,$$

on M és una expressió en funció d'A i I, aquesta M és, per definició, la inversa A^{-1}.

- Desenvolupa el quadrat $(A - 2I)^2$ com un binomi: ho pots fer perquè A i I commuten ($A \cdot I = I \cdot A = A$).
- Deixa a l'esquerra els termes amb A i treu A factor comú, escrivint $4A$ com $A \cdot (4I)$: dins del parèntesi no pots restar un nombre a una matriu.
- Quan tinguis M, calcula-la i comprova que dona B.

Atenció: amb dues matrius qualssevol, $(X+Y)^2 = X^2 + XY + YX + Y^2$; només si $XY = YX$ queda $X^2 + 2XY + Y^2$.

c) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$. [0,75 punts]

Pista. A l'apartat *b)* ja has vist que $A^{-1} = B$: no la tornis a calcular.

- Per aïllar X de $A \cdot X = B$, multiplica per A^{-1} a banda i banda, *per l'esquerra*.
- Quan substitueixis, X es redueix al producte de dues matrius que ja coneixes.